实验名称 /Title of Experiment	实验一、酶的催化特性		
姓名/Name	裘庄亦	学号/Student ID	2022521054
实验日期 /Date of Experiment	2024.3.8	总分 /Total Score	
教师（助教）签字 /Teacher's signature			

【实验报告第一部分（**预习报告内容**）：①预习思考题（实验目的、实验原理等） ②实验仪器、试剂及材料 ③实验步骤（包括实验流程、操作步骤和注意事项、数据记录用表格等）；

预习报告得分（满分 20 分）： _____

一、 预习思考题（8 分）：

1、通过查找资料，完善下表。（4 分）

酶名称	最适温度	最适 pH	激活剂 (列举 1-2 个即可)	抑制剂 (列举 1-2 个即可)
唾液淀粉酶	37℃	6.8	Cl^-	Cu^{2+}
胰蛋白酶	37℃	7.8-8.5	达托霉素	antitrypsin
过氧化氢酶	37℃	7-7.3	二甲双胍	NaN_3

2、如何通过实验的方法检测唾液淀粉酶的活性？（4 分）

答：1. 当淀粉被淀粉酶彻底水解为还原性麦芽糖和葡萄糖时，能使班氏试剂 Cu^{2+}还原成 Cu^{1+}，生成砖红色 Cu20 沉淀。

2. 淀粉遇碘变蓝，淀粉被淀粉酶水解完全后，遇碘不蓝（无色）。淀粉完全水解前，会生成分子大小不同的糊精（中间产物），根据其水解程度由低到高，可与碘反应生成紫色、棕色、红色络合物，水解完全无色。

酶活力强，需时短，酶活力弱，需时长，故可用反应时间表示酶活力的强弱。通过上述特征性反应，以蔗糖等作对照，便可观察、验证淀粉酶的催化活性是否受到影响。

二、 仪器材料及试剂（4 分）:

1、仪器、材料：

仪器：15ml 离心管（4*30）、试管及试管夹 、水浴锅、一次性纸杯（2*30）、冰浴、电磁炉；

材料：矿泉水自备；唾液自取。

2、试剂：

1.1%淀粉（10ml*30）：称取淀粉 1g，加少量水调成糊状，加入煮沸的蒸馏水至 100m1

2.1%蔗糖溶液（0.6ml*30）

3.班氏试剂（3.5ml*30）

4.碘液（0.6ml*30）：称取碘 4g、碘化钾 6g 溶于 1000ml 蒸馏水中，置棕色瓶内贮存备用

5.pH 缓冲液

⑴pH6.8 缓冲液（8ml*30）：取 0.2mol/LNa 2 HP0 4 溶液 772ml，0.1mol/L 柠檬酸溶液 228ml 混合即成

⑵ pH4.0 缓冲液（1.5ml*30）：取 0.2mol/LNa 2 HP0 4 溶液 385.5ml，

0.1mol/L 柠檬酸溶液 614.5ml 混合

即成

⑶ pH8.0 缓冲液（1.5ml*30）：取 0.2mol/LNa 2 HP0 4 溶液 972ml，0.1mol/L 柠檬酸溶液 28ml 混合即成

6.生理盐水（1ml*30）、1%CuS0 4 溶液（1ml*30）

三、 实验步骤（8 分）：

唾液淀粉酶的收集与处理：

1. 制备唾液

漱口，清除食物残渣，再含蒸馏水约 15ml，漱口，3min 后吐入 15ml 离心管内，3000rpm 离心 3min，取上清备用（称制备唾液）。

2. 稀释唾液（8ml/人）

调整唾液淀粉酶活性，使在 pH6.8、37℃和既无激动剂又无抑制剂条件下，作用 5min；水解淀粉至红色糊精（用蒸馏水稀释 5-15 倍为宜）。

唾液淀粉酶的专一性：

取 EP 管 3 支，编号，按下表操作。混匀后，37℃水浴 10min，每管加入班氏试剂 0.5ml，沸水浴中煮沸约 15min，观察各管颜色反应，并说明原因（沉淀仔细观察，可离心）。

编号 试剂（ml）	缓冲液 6.8	1%淀粉溶液	1%蔗糖溶液	制备唾液	蒸馏水
1	0.5	0.5		0.125	
2	0.5	0.5			0.125
3	0.5		0.25	0.125	

温度的影响：

取 EP 管 3 支，编号，按下表操作。将 1、2 管冰浴，各管温度一致后迅速加入碘液 2.5ul，混匀后观察各管颜色的区别，并说明温度对酶促反应的影响。

试剂（ml） \ 编号	1	2	3
缓冲液6.8	0.5	0.5	0.5
1%淀粉溶液	0.25	0.25	0.25
预热5min	37℃水浴	沸水浴	冰浴
加入稀释唾液，立即混匀计时	0.125	0.125	0.125
保温10min	37℃水浴	沸水浴	冰浴

pH 的影响：

取 3 支 EP 管编号，按下表操作。各管混匀后，37℃水浴 10min，每管加入碘液 2.5ul，混匀后观察各管颜色的区别，并说明 pH 对酶促反应的影响。

编号 / 试剂（ml）	缓冲液 4.0	缓冲液 6.8	缓冲液 10.0	1%淀粉溶液	稀释唾液
1	0.5			0.25	0.125
2		0.5		0.25	0.125
3			0.5	0.25	0.125

激活剂和抑制剂的影响（两人）：

取 3 支试管，标号后按下表加入各试剂，摇匀，同时开始 37℃水浴保温，并观察现象；按时间间隔（ 2、6、10min ）分别同时从三支试管中取出 1d 反应液，立即加入 2.5ul 碘液，观察哪管液体先不呈蓝色反应，哪管次之，说明原因。

编号 / 试剂（ml）	1%淀粉	生理盐水	5%$CuSO_4$	蒸馏水	稀释唾液
1	1	1			1
2	1		1		1
3	1			1	1